

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska
Katedra Informatyki

Laboratorium nr 8

Bezpieczeństwo chmur obliczeniowych

Autor
Andrzej Mycek

2025

Spis treści

1 Przebieg laboratorium 1

2 Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC) 2

3 Backup wirtualnych maszyn 3

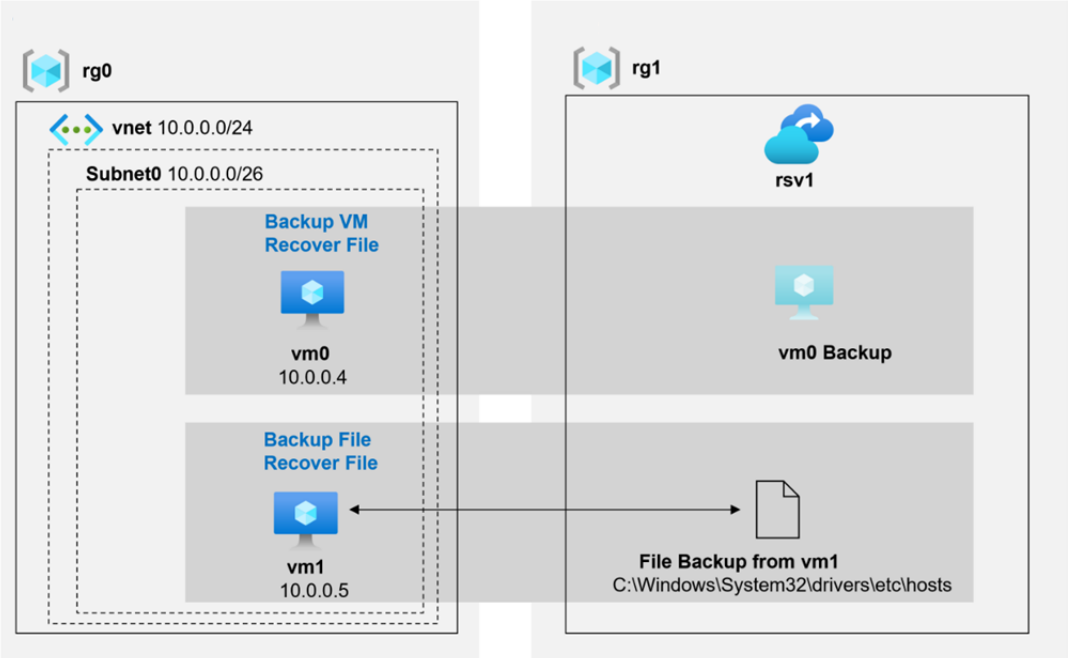
4 Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych plików i folderów 4

5 Odzyskiwanie przy pomocy migawek maszyny wirtualnej 5

Rozdział 1

Przebieg laboratorium

Celem laboratorium jest zapoznanie z mechanizmami kontroli dostępu opartymi na rolach (Azure RBAC) oraz usługą tworzenia kopii zapasowych w środowisku Microsoft Azure. Laboratorium obejmuje nadawanie uprawnień użytkownikom jak i również konfigurowanie i testowanie usługi Azure Recovery Services Vault służącej do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych maszyn wirtualnych.



Rysunek 1.1: Architektura środowiska laboratoryjnego.

Zanim przystąpisz do ćwiczeń pamiętaj, iż wykonywane zadania należy potwierdzać zrzutami ekranu i dołączyć do sprawozdania.

Rozdział 2

Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC)

1. Stwórz grupę zasobów w regionie (US) East US.

2. Przejdź do kontroli dostępu (IAM) dla utworzonej grupy zasobów i sprawdź jakie role zostały przypisane.
Jaka rola została przypisana? Na co pozwala ta rola?

3. Przypisz do utworzonej grupy zasobów rolę *Współautor maszyny wirtualnej* i dodaj swoje konto do listy członków.
Na co pozwala ta rola?

4. Zweryfikuj czy rola została poprawnie przypisana do Twojego konta.

5. W usłudze *Dziennik aktywności* sprawdź czy wykonane wcześniej działania zostały odnotowane.

Rozdział 3

Backup wirtualnych maszyn

1. Stwórz dwie grupy zasobów w tym samym regionie np. West Europe.

2. Stwórz dwie maszyny wirtualne z taką samą specyfikacją z dowolną wersją systemu Windows Server w jednej grupie zasobów.

3. Utwórz geograficznie nadmiarowy magazyn usług Recovery Services w drugiej grupie zasobów.

4. Następnie przejdź do zasobu i skonfiguruj geograficznie nadmiarowy typ replikacji magazynu.

5. Włącz usuwanie nietrwałe w ustawieniach zabezpieczeń i usuwania nietrwałego oraz skonfiguruj okres przechowywania na 14 dni.

6. Stwórz kopię zapasową maszyn wirtualnych.
W tym celu na początek utwórz zasadę kopii zapasowych tak, aby kopie wykonywały się codziennie o godzinie 23:00 naszego czasu, a migawki były zachowywane przez 7 dni, dodaj pierwszą maszynę wirtualną i włącz tworzenie kopii zapasowych.

7. Przejdź do magazynu usług Recovery Services i odszukaj opcję *Elementy kopii zapasowej.*

8. Wybierz swoją maszynę wirtualną i utwórz pierwszą kopię zapasową.

Rozdział 4

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych plików i folderów

1. Podłącz się do drugiej maszyny przy pomocy RDP.

2. Przejdź do magazynu usług Recovery Services i stwórz nową kopię zapasową - tym razem w polu *Gdzie jest uruchamione Twoje obciążenie?* wybierz Lokalnie oraz wskaż, że chcesz wykonywać kopie zapasowe jedynie plików i folderów.

3. Pobierz agenta i zainstaluj na maszynie wirtualnej.
W momencie, gdy w instalatorze pojawi się przycisk *Proceed to Registration* kliknij go, wróć do portalu Azure i zaznacz opcję *Już pobrano lub używany jest agent najnowsze Recovery Services Agent* i pobierz plik.

4. Wróc do instalatora i zaimportuj plik.

5. Wygeneruj hasło, odznacz opcję zapisywania w usłudze Azure Key Vault i zapisz w dowolnej lokalizacji na maszynie.

6. W konsoli Microsoft Azure Backup stwórz harmonogram wykonywania kopii zapasowych. Dodaj dowolne pliki, które będą backupowane i skonfiguruj harmonogram tak, aby kopie tworzyły się codziennie o godzinie 22:00.

7. Po utworzeniu harmonogramu wykonaj pierwszą kopię zapasową i zweryfikuj czy kopia zapasowa została wykonana pomyślnie.

8. Usuń pliki, których kopie zostały wykonane, a następnie w konsoli Microsoft Azure Backup przeprowadź procedurę przywracania usuniętych plików z utworzonej kopii zapasowej.

Rozdział 5

Odzyskiwanie przy pomocy migawek maszyny wirtualnej

1. Podłącz się do pierwszej wirtualnej maszyny przy pomocy RDP.

2. Usuń plik *hosts* na maszynie wirtualnej.

3. Przejdź do magazynu usług Recovery Services i wybierz swoją wirtualną maszynę.

4. Następnie wybierz Odzyskiwanie plików, wskaż punkt przywracania i *Pobierz skrypt do przeglądania i odzyskiwania plików*.

5. Uruchom pobrany plik na maszynie wirtualnej i podaj hasło.
Poczekaj chwilę na zakończenie procesu montowania i sprawdź literę dysku przypisaną do woluminu obsługującego system Windows.

6. W eksploratorze plików przejdź do litery dysku zawierającej migawkę woluminu systemu operacyjnego, która została zidentyfikowana przez Ciebie w poprzednim kroku, przejrzyj jego zawartość i przywróć plik *hosts*.

7. W portalu Azure odinstaluj dyski.

8. Po wykonaniu sprawozdania usuń wszystkie zasoby utworzone na potrzeby tego laboratorium.